第一章 行列式

定义

二、三阶行列式 → 对角线法（三阶转为二阶）

n阶行列式 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

(按行/列展开) $= a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\cdots+a_{in}A_{in}$

(排列法，了解) $= \sum_{p_1p_2\cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1p_2\cdots p_n)} a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$

性质

1. 行列式与它的转置行列式相等,即 $D = D^T$
2. 某一行（列）所有元素都乘以常数k，等于数k乘以此行列式.
3. 互换行列式的两行（列）,行列式变号.

推论： 如果有两行（列）元素成比例，则此行列式为零.

4. $$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+b_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22}+b_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32}+b_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & b_{12} & a_{13} \\ a_{21} & b_{22} & a_{23} \\ a_{31} & b_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

5.把某列（行）的k倍加到另一列(行)，行列式不变.

计算方法

三种操作化成上三角；其他行/列加到同一行/列；逐行/列相减；
递归(展开，递推关系)；高化(加边法)

代数余子式的重要性质：

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=0, \quad i\neq j.$$

特殊行列式：对角行列式、上(下)三角行列式、范德蒙德行列式

Cramer法则

$x_j = D_j / D$ 齐次线性方程组有非零解条件D=0

综合练习

例　计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$.

例　设 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$，求 $A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}$.

例　已知 $abcd=1$，计算 $D=\begin{vmatrix} a^2+(1/a^2) & a & 1/a & 1 \\ b^2+(1/b^2) & b & 1/b & 1 \\ c^2+(1/c^2) & c & 1/c & 1 \\ d^2+(1/d^2) & d & 1/d & 1 \end{vmatrix}$.

综合练习

例　计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$.

解　$D=(-1)^{2+5}\cdot 2\cdot\begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}=-2\cdot 5\cdot\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

$$\xrightarrow[r_3+r_1]{r_2+(-2)r_1}-10\cdot\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & -7 & 2 \\ 0 & 6 & 6 \end{vmatrix}=-10\cdot(-2)\cdot\begin{vmatrix} -7 & 2 \\ 6 & 6 \end{vmatrix}=-1080.$$

例　设 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$,

求 $A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}$.

解　$A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}=n!\left(1-\sum_{j=2}^{n}\frac{1}{j}\right)$.

例　已知 $abcd=1$，计算 $D=\begin{vmatrix} a^2+(1/a^2) & a & 1/a & 1 \\ b^2+(1/b^2) & b & 1/b & 1 \\ c^2+(1/c^2) & c & 1/c & 1 \\ d^2+(1/d^2) & d & 1/d & 1 \end{vmatrix}$.

解　$D=\begin{vmatrix} a^2 & a & 1/a & 1 \\ b^2 & b & 1/b & 1 \\ c^2 & c & 1/c & 1 \\ d^2 & d & 1/d & 1 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} 1/a^2 & a & 1/a & 1 \\ 1/b^2 & b & 1/b & 1 \\ 1/c^2 & c & 1/c & 1 \\ 1/d^2 & d & 1/d & 1 \end{vmatrix}$

依次交换：1,2列；3,4列；2,3列

$$=abcd\begin{vmatrix} a & 1 & 1/a^2 & 1/a \\ b & 1 & 1/b^2 & 1/b \\ c & 1 & 1/c^2 & 1/c \\ d & 1 & 1/d^2 & 1/d \end{vmatrix}+(-1)^3\begin{vmatrix} a & 1 & 1/a^2 & 1/a \\ b & 1 & 1/b^2 & 1/b \\ c & 1 & 1/c^2 & 1/c \\ d & 1 & 1/d^2 & 1/d \end{vmatrix}=0.$$

例　计算行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix}$.

解　将 D 的第 1 行加到第 3 行，得

$$D=\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a+b+c & a+b+c & a+b+c \end{vmatrix}$$

$$=(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

3 阶范德蒙德行列式

$$=(a+b+c)(b-a)(c-a)(c-b).$$

例　计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$.

提示　按第 1 列展开。

答案　$a^n+(-1)^{n+1}b^n$.

例　计算 n 阶行列式 $D=\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$.

提示　各行(或列)之和相等。

答案　$(-1)^{n-1}(n-1)$.

例　设函数 $f(x)=\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$，

则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为：

(A) 1个，　(B) 2个，　(C) 3个，　(D) 4个。

提示　将第一行的 2、3、4 倍分别减到第 2、3、4 行。

答案　(B).

例 设 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & & \\ \cdots & \cdots & \cdots & & 0 \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$,

$$D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix},\quad D_2=\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

证明：$D=D_1D_2$.

证　对 D_1 作行运算 $r_i + k r_j$ 化为下三角行列式，

不妨设为 $D_1 = \begin{vmatrix} p_{11} & & \\ \vdots & \ddots & \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} \end{vmatrix} = p_{11} p_{22} \cdots p_{kk}$.

对 D 的前 k 行作同样的行运算，可得

$$D = \begin{vmatrix} p_{11} & & & & & \\ \cdots & \ddots & & & & \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} & & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = p_{11} p_{22} \cdots p_{kk} \cdot D_2,$$

逐行展开

即得 $D = D_1 D_2$.

排列法示例：　已知 $f(x)=\begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 2 \\ 1 & x & 1 & -1 \\ 3 & 2 & x & 1 \\ 1 & 1 & 2x & 1 \end{vmatrix}$，求 x^3 的系数。

答案　x^3 的系数为 -1.